
**Sistemas de gestión energética. Requisitos
con orientación para su uso.**

*Sistemas de gestión de la energía - Exigencias y
recomendaciones para la puesta en marcha*

Contenido

Pagina

Prefacio.....	v
Introducción	vii
1 Alcance	1
2 Normativo referencias	1
3 Términos y definiciones	1
3.1 Términos relacionados a organización.....	1
3.2 Términos relacionados con gestión del sistema.....	2
3.3 Términos relacionados a requisito	3
3.4 Términos relacionados con actuación	4
3.5 Términos relacionados con energía	6
4 Contexto de la organización.....	7
4.1 Entendiendo la organización y su contexto.....	7
4.2 Entendiendo las necesidades y expectativas de partes interesadas.....	7
4.3 Determinando el alcance del sistema de gestión de la energía.....	8
4.4 Sistema de gestión de la Energía.....	8
5 Liderazgo.....	8
5.1.1 Liderazgo y compromiso.....	8
5.2 Política energética	9
5.3 Funciones, responsabilidades y autoridades de la organización.....	9
6 Planificación	10
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.....	10
6.2 Objetivos, metas energéticas y planificación para alcanzarlos	10
6.3 Revisión energética.....	11
6.4 Indicadores de desempeño energético.....	11
6.5 Línea de base energética	12
6.6 Planificación de la recopilación de datos energéticos.....	12
7 Soporte	12
7.1 Recursos	12
7.2 Competencia.....	13
7.3 Conciencia	13
7.4 Comunicación	13
7.5 Información documentada.....	13
7.5.1 General.....	13
7.5.2 Creación y actualización	14
7.5.3 Control de la información documentada.....	14
8 Operación	14
8.1 Planificación y control operacional.....	14
8.2 Diseño	15
8.3 Adquisición	15
9 Evaluación del desempeño.....	15
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño energético y del SGen.....	15
9.1.1 General	15
9.1.2 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos	16
9.2 Auditoría Interna.....	16
9.3 Revisión por la dirección	17
10 Mejora	18
10.1 No conformidad y acción correctiva	18
10.2 Mejora continua.....	18
Anexo A (informativo) Orientación para su uso.....	19

Anexo B (informativo) Correspondencia entre ISO 50001:2011 e ISO 50001:2018	27
Bibliografía	29
Lista alfabética de los términos.....	30

Prólogo

ISO (la Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (miembro de la ISO cuerpos). La labor de preparación de las Normas Internacionales se lleva a cabo normalmente a través de comités técnicos ISO. Cada órgano miembro interesado en un tema para el que un comité se ha establecido tiene el derecho de ser representado en ese comité. Organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, en enlace con ISO, también forman parte en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) en todos los asuntos de estandarización electrotécnica.

Los procedimientos utilizados para elaborar este documento y los destinados a su posterior mantenimiento se describen en las Directivas ISO/CEI, Parte 1. En particular, deben tenerse en cuenta los diferentes criterios de aprobación necesarios para los diferentes tipos de documentos ISO. Este documento fue redactado de conformidad con las normas editoriales de las Directivas ISO/CEI, Parte 2 (véase www.iso.org/directives).

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan ser objeto de derechos de patente. ISO no se hace responsable de identificar cualquiera o todos esos derechos de patente. Los detalles de los derechos de patente identificados durante la elaboración del documento se incluirán en la Introducción y/o en la lista ISO de declaraciones de patentes recibidas (véase www.iso.org/patents).

Cualquier nombre comercial utilizado en este documento es información dada para la comodidad de los usuarios y no constituye un respaldo.

Para una explicación del carácter voluntario de las normas, el significado de los términos y expresiones específicos de la ISO relacionados con la evaluación de la conformidad, así como la información sobre la adhesión de la ISO a los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en los Obstáculos Técnicos Comercio (TBT) véase www.iso.org/iso/foreword.html.

Este documento fue preparado por el Comité Técnico ISO/TC 301, *Gestión de la Energía y Ahorro de Energía*.

Esta segunda edición cancela y sustituye a la primera edición (ISO 50001:2011), que ha sido revisada técnicamente.

Los principales cambios en comparación con la edición anterior son los siguientes:

- la adopción de los requisitos de ISO para las normas del sistema de gestión, incluida una estructura de alto nivel, un texto básico idéntico y términos y definiciones comunes, para garantizar un alto nivel de compatibilidad con otras normas del sistema de gestión;
- mejor integración con los procesos de gestión estratégica;
- aclaración del lenguaje y la estructura de los documentos;
- mayor énfasis en el papel de la alta dirección;
- la adopción de la orden de contexto para los términos y sus definiciones en [la Cláusula 3](#) y la actualización de algunas definiciones;
- inclusión de nuevas definiciones, incluida la mejora del desempeño energético;
- aclaraciones sobre las exclusiones de los tipos de energía;
- aclaración de la "revisión energética";
- introducción del concepto de normalización de los indicadores de desempeño energético [IDEn] y las líneas de base de energía asociadas [LBE];
- adición de detalles sobre el plan de recopilación de datos energéticos y los requisitos relacionados (anteriormente plan de medición).

- aclaración del texto relativo a los indicadores de desempeño energético [**IDEn**] y las líneas de base de energía [LBE (s)] con el fin de proporcionar una mejor comprensión de estos conceptos.

Cualquier comentario o pregunta sobre este documento debe dirigirse al organismo nacional de normas del usuario. Una lista completa de estos cuerpos se puede encontrar en www.iso.org/members.html.

Introducción

0.1 General

El objetivo de este documento es permitir a las organizaciones establecer los sistemas y procesos necesarios para mejorar continuamente el desempeño energético, incluida la eficiencia energética, el uso de energía y el consumo de energía. Este documento especifica la gestión energética sistema (SGEn) para una organización. La implementación exitosa de un SGEn apoya una cultura de mejora del desempeño energético que depende del compromiso de todos los niveles de la organización, especialmente de la alta dirección. En muchos casos, esto implica cambios culturales dentro de una organización.

Este documento se aplica a las actividades bajo el control de la organización. Su aplicación se puede adaptar a los requisitos específicos de la organización, incluyendo la complejidad de sus sistemas, el grado de información documentada y los recursos disponibles. Este documento no se aplica al uso del producto por parte de los usuarios finales fuera del alcance y los límites del SGEn, ni se aplica al diseño del producto fuera de instalaciones, equipos, sistemas o procesos de uso de energía. Este documento se aplica al diseño y adquisición de instalaciones, equipos, sistemas o procesos de uso de energía dentro del alcance y los límites del SGEn.

El desarrollo y la implementación de un SGEn incluyen una política energética, objetivos, metas energéticas y planes de acción relacionados con su eficiencia energética, uso de energía y consumo de energía requisitos legales aplicables y otros requisitos. Un SGEn permite a una organización establecer y alcanzar objetivos y metas energéticas, tomar medidas según sea necesario para mejorar su desempeño energético y la conformidad de su sistema con los requisitos del presente documento.

0.2 Enfoque de desempeño energético

Este documento proporciona requisitos para un proceso sistemático, basado en datos y basado en hechos, centrado en mejorar continuamente el desempeño energético. El desempeño energético es un elemento clave integrado dentro de los conceptos introducidos en este documento con el fin de garantizar resultados eficaces y medibles a lo largo del tiempo. El desempeño energético es un concepto relacionado con la eficiencia energética, el uso de energía y el consumo de energía. Los indicadores de desempeño energético (IDEn) y las líneas de base de energía (LBE) son dos elementos interrelacionados que se abordan en este documento para permitir a las organizaciones mejorar el desempeño energético.

0.3 Ciclo Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA)

El SGEn descrito en este documento se basa en el marco de mejora continua de Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) e incorpora la gestión de la energía en las prácticas organizativas existentes, como se ilustra en [la Figura 1](#).

En el contexto de la gestión energética, el enfoque PDCA puede describirse de la siguiente manera.

- **Plan:** comprender el contexto de la organización, establecer una política energética y un equipo de gestión energética, considerar acciones para abordar riesgos y oportunidades, llevar a cabo una revisión energética, identificar Usos Significativos de Energía (USE) y establecer indicadores de desempeño energético (IDEn), líneas de base energética(s) (LBE), objetivos y metas energéticas, y planes de acción necesarios para entregar resultados que voluntad mejorar el desempeño energético de acuerdo con la política energética de la organización.
- **Hacer: implementar los planes de** acción, los controles operativos y de mantenimiento, y la comunicación, garantizar la competencia y considerar el desempeño energético en el diseño y la adquisición.
- **Comprobación:** monitorear, medir, analizar, evaluar, auditar y llevar a cabo revisión(es) de gestión del desempeño energético y del SGEn.
- **Acto:** tomar medidas para abordar las no conformidades y mejorar continuamente el desempeño energético y el SGEn.

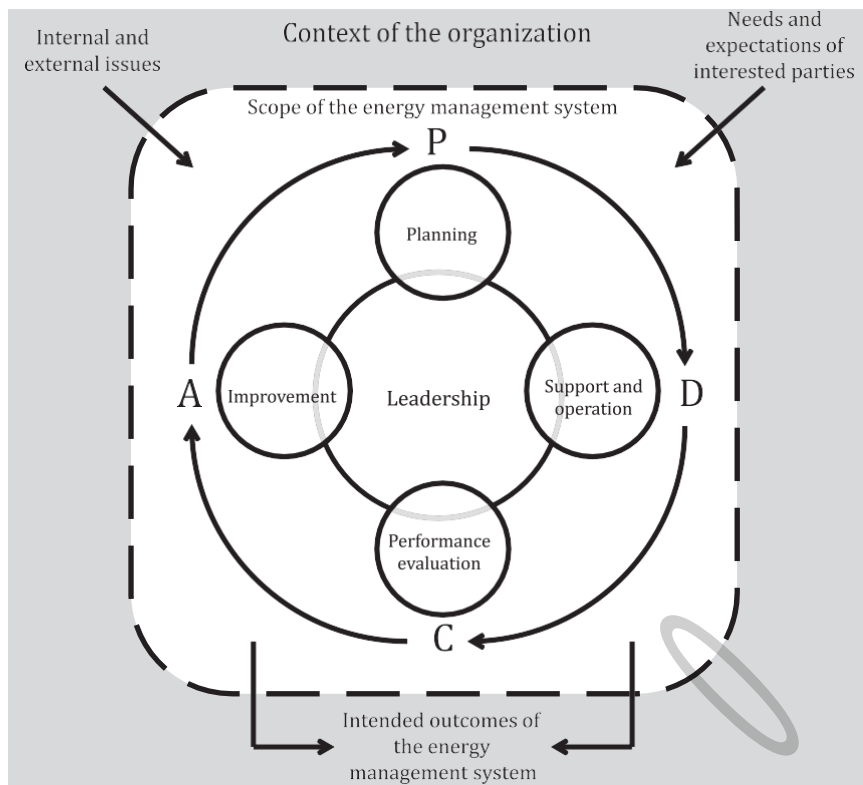


Figura 1 — Ciclo Planear-Hacer-Verificar-Actuar

0.4 Compatibilidad con otros estándares del sistema de gestión

Este documento cumple con los requisitos de ISO para los estándares del sistema de gestión, incluida una estructura de alto nivel, un texto básico idéntico y términos y definiciones comunes, garantizando así un alto nivel de compatibilidad con otros estándares del sistema de gestión. Este documento se puede utilizar independientemente; sin embargo, una organización puede optar por combinar su SGen con otros sistemas de gestión, o integrar su SGen en la consecución de otros objetivos empresariales, ambientales o sociales. Dos organizaciones que llevan a cabo operaciones similares, pero con un desempeño energético diferente, pueden cumplir con los requisitos de la ISO 50001.

Este documento contiene los requisitos utilizados para evaluar la conformidad. Una organización que desee demostrar la conformidad con este documento puede hacerlo:

- hacer una evaluación y autodeclaración, o
- confirmación de su conformidad o autodeclaración por parte de las partes interesadas, como los clientes, o
- certificación/registro de su SGen por parte de una organización externa.

En este documento, se utilizan los siguientes formularios verbales:

- "debe " indica un requisito;
- "debería" indica una recomendación;
- "puede" indica una posibilidad o una capacidad;
- "puede" indica un permiso.

La información marcada como "NOTA" está destinada a ayudar a la comprensión o el uso del documento. Las "Notas a la entrada" utilizadas en la [Cláusula 3](#) proporcionan información adicional que complementa los datos terminológicos y puede contener requisitos relacionados con el uso de un término.

0.5 Beneficios de este documento

La implementación efectiva de este documento proporciona un enfoque sistemático para mejorar el desempeño energético que puede transformar la forma en que las organizaciones administran la energía. Mediante la integración de la gestión de la energía en la práctica empresarial, las organizaciones pueden establecer un proceso para la mejora continua del desempeño energético. Al mejorar el desempeño energético y los costos de energía asociados, las organizaciones pueden ser más competitivas. Además, la implementación puede llevar a las organizaciones a cumplir los objetivos generales de mitigación del cambio climático reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía.

Sistemas de gestión energética — Requisitos con orientación para su uso

1 Alcance

Este documento especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión energética (SGEn). El resultado previsto es permitir a una organización seguir un enfoque sistemático para lograr la mejora continua del desempeño energético y el SGEn.

Este documento:

- a) es aplicable a cualquier organización independientemente de su tipo, tamaño, complejidad, ubicación geográfica, cultura organizacional o los productos y servicios que proporcione;
- b) es aplicable a las actividades que afectan al desempeño energético que son administradas y controladas por la organización;
- c) es aplicable independientemente de la cantidad, el uso o los tipos de energía consumida;
- d) requiere una demostración de la mejora continua del desempeño energético, pero no define los niveles de mejora del desempeño energético que deben alcanzarse;
- e) puede utilizarse de forma independiente, o estar alineado o integrado con otros sistemas de gestión.

[El Anexo A](#) proporciona orientación para el uso de este documento. [Anexo B](#) ofrece una comparación de esta edición con la edición anterior.

2 Referencias normativas

No hay referencias normativas en este documento.

3 Términos y definiciones

A los efectos de este documento, se aplican los siguientes términos y definiciones.

ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicas para su uso en la estandarización en las siguientes direcciones:

- Plataforma de navegación ISO Online: disponible [en https://www.iso.org/obp](https://www.iso.org/obp)
- IEC Electropedia: disponible en <https://www.electropedia.org/>

3.1 Términos relacionados con la organización

3.1.1

Organización

persona o grupo de personas que tenga sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para alcanzar sus *objetivos* ([3.4.13](#))

Nota 1 a la entrada: El concepto de organización incluye, pero no se limita a, comerciante único, empresa, empresa, empresa, autoridad, asociación, caridad o institución, o parte o combinación de los mismos, ya sea incorporado o no, público o privado.

3.1.2

alta dirección

persona o grupo de personas que dirige y controla una *organización* (3.1.1) al más alto nivel

Nota 1 a la entrada: La alta administración está facultada para delegar la autoridad y proporcionar recursos dentro de la organización.

Nota 2 a la entrada: Si el ámbito del *sistema de administración* (3.2.1) cubre sólo una parte de una organización, la alta dirección se refiere a aquellos que dirigen y controlan esa parte de la organización.

Nota 3 a la entrada: La alta dirección controla la organización tal como se define en el *ámbito SGen* (3.1.4) y (3.1.3) del sistema de *gestión energética* (3.2.2).

3.1.3

Límite

límites físicos u organizativos

EJEMPLO Un *proceso* (3.3.6); un grupo de procesos; un sitio; varios sitios bajo el control de una organización, o toda una *organización* (3.1.1).

Nota 1 a la entrada: La organización define los límites (s) de su SGen.

3.1.4

alcance del sistema de gestión energética Alcance SGen

conjunto de actividades, que una *organización* (3.1.1) aborda a través de un sistema de *gestión de energía* (3.2.2)

Nota 1 a la entrada: el ámbito SGen puede incluir varios *límites* (3.1.3) y puede incluir operaciones de transporte.

3.1.5

parte interesada (término preferido)

partes interesadas (término admitido)

persona u *organización* (3.1.1) que puede afectar, verse afectado, ser afectado o percibirse a sí mismo como afectado por una decisión o actividad

3.2 Términos relacionados con el sistema de gestión

3.2.1

sistema de gestión

elementos interrelacionados o que interactúan de una *organización* (3.1.1) para establecer *políticas* (3.2.3) y *objetivos* (3.4.13) y *procesos* (3.3.6) para alcanzar esos objetivos

Nota 1 a la entrada: Un sistema de gestión puede abordar una sola disciplina o varias disciplinas.

Nota 2 a la entrada: Los elementos del sistema incluyen la estructura, los roles y las responsabilidades de la organización, la planificación y la operación.

Nota 3 a la entrada: En algunos sistemas de gestión, el alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización, funciones de la organización, específica e identificado secciones de la organización, o uno o más funciones a través de agrupaciones de organizaciones. El *SGen* alcance (3.1.4) incluye todos los tipos de energía dentro de su *límites* (3.1.3).

3.2.2

sistema de gestión energética

SGen

sistema de gestión (3.2.1) para establecer una *política energética* (3.2.4), *objetivos* (3.4.13), *objetivos energéticos* (3.4.15), planes de acción y *proceso(es)* (3.3.6) para alcanzar los objetivos y metas energéticas

3.2.3

Política

intenciones y dirección de una organización (3.1.1) como formalmente expresado por la Alta Dirección (3.1.2)

3.2.4**política energética**

declaración de la *organización* (3.1.1) de su intención general, dirección(es) y compromiso(s) relacionados con su desempeño *energético* (3.4.3), expresado formalmente por la *Alta Dirección* (3.1.2)

3.2.5**equipo de gestión de energía**

persona(s) responsable(s) y autoridad para la aplicación efectiva de un sistema de *gestión energética* (3.2.2) y para la mejora del desempeño *energético* (3.4.6)

Nota 1 a la entrada: El tamaño y la naturaleza de una *organización* (3.1.1) y los recursos disponibles se tienen en cuenta al determinar el tamaño de un equipo de gestión de energía. Una sola persona puede desempeñar el papel del equipo.

3.3 Términos relacionados con el requisito**3.3.1****Requisito**

necesidad o expectativa que se indique, generalmente implícita u obligatoria

Nota 1 a la entrada: "Generalmente implícita" significa que es costumbre o práctica común para la *organización* (3.1.1) y *partes interesadas* (3.1.5) que la necesidad o expectativa que se está considerando está implícita.

Nota 2 a la entrada: Un requisito especificado es uno que se indica, por ejemplo, en la *información documentada* (3.3.5).

3.3.2**Conformidad**

cumplimiento de un *requisito* (3.3.1)

3.3.3**No conformidad**

incumplimiento de un *requisito* (3.3.1)

3.3.4**medidas correctivas**

para eliminar la causa de una *no conformidad* (3.3.3) y para evitar la recurrencia

3.3.5**información documentada**

información requerida para ser controlada y mantenida por una *organización* (3.1.1) y el medio en el que está contenida

Nota 1 a la entrada: La información documentada puede estar en cualquier formato y medio, y

desde cualquier fuente. Nota 2 a la entrada: La información documentada puede referirse a:

- el sistema de *gestión* (3.2.1), incluidos los *procesos conexos* (3.3.6);
- información creada para que la organización funcione (documentación);
- evidencia de resultados obtenidos (registros).

3.3.6**Proceso**

actividades interrelacionadas o que transforman las entradas en productos

Nota 1 a la entrada: Un proceso relacionado con las actividades de una *organización* (3.1.1) puede ser

- (por ejemplo, procesos de uso de energía, como la combustión), o
- negocio o servicio (por ejemplo, cumplimiento de pedidos).

3.3.7

Seguimiento

determinar el estado de un sistema, un *proceso* (3.3.6) o una actividad

Nota 1 a la entrada: Para determinar el estado, puede haber una necesidad de comprobar, supervisar o observar críticamente. Nota 2 a la entrada: En un sistema de *gestión de energía* (3.2.2), el seguimiento puede ser una revisión de los datos de energía.

3.3.8

Auditoría

proceso sistemático, independiente y documentado (3.3.6) para obtener pruebas de auditoría y evaluarlas objetivamente para determinar en qué medida se cumplen los criterios de auditoría

Nota 1 a la entrada: Una auditoría puede ser una auditoría interna (primera parte) o una auditoría externa (segunda parte o tercero) y puede ser una auditoría combinada (combinando dos o más disciplinas).

Nota 2 a la entrada: La propia *organización* lleva a cabo una auditoría interna (3.1.1) o por una parte externa en su nombre. Nota 3 a la entrada: "Evidencia de auditoría" y "criterios de auditoría" se definen en ISO 19011.

Nota 4 a la entrada: El término "auditoría" tal como se define aquí y como se utiliza en este documento significa la auditoría interna de un sistema de *gestión de energía* (3.2.2). Esto es diferente de una "auditoría energética". En esta definición, "pruebas de auditoría" significa evidencia de una auditoría interna del sistema de gestión de energía, y no evidencia de una auditoría energética.

3.3.9

externalización (verbo)

hacer un arreglo cuando una *organización* externa (3.1.1) realiza parte de la función o *proceso* de una organización (3.3.6)

Nota 1 a la entrada: Mientras que una organización externa está fuera del ámbito del *sistema de administración* (3.2.1), la función o proceso externalizado está dentro del ámbito.

3.4 Términos relacionados con el desempeño

3.4.1

Medición

(3.3.6) para determinar un valor

Nota 1 a la entrada: Consulte la Guía 99 de la ISO/CEI para obtener información adicional sobre los conceptos relacionados con la medición.

3.4.2

Desempeño

resultado medible

Nota 1 a la entrada: El desempeño puede estar relacionado con hallazgos cuantitativos o cualitativos.

Nota 2 a la entrada: El desempeño puede estar relacionado con la gestión de actividades, *procesos* (3.3.6), productos (incluidos servicios), sistemas u *organizaciones* (3.1.1).

3.4.3

desempeño energético

resultado(s) medible(s) relacionados con la *eficiencia energética* (3.5.3), el uso de *energía* (3.5.4) y el consumo de *energía* (3.5.2)

Nota 1 a la entrada: El desempeño energético se puede medir con respecto a los *objetivos* de la *organización* (3.1.1) (3.4.13), *objetivos energéticos* (3.4.15) y otros requisitos de desempeño energético.

Nota 2 a la entrada: El desempeño energético es uno de los componentes del *desempeño* (3.4.2) del sistema de *gestión de energía* (3.2.2).

3.4.4**indicador de desempeño energético IDE**

medida o unidad de *desempeño energético* (3.4.3), según lo definido por la *organización* (3.1.1)

Nota 1 a la entrada: Los IDEn se pueden expresar mediante una métrica, una relación o un modelo simples, dependiendo de la naturaleza de las actividades que se midan.

Nota 2 a la entrada: Consulte ISO 50006 para obtener información adicional sobre IDEn.

3.4.5**valor del indicador de desempeño energético****Valor IDE**

cuantificación de la *IDEn* (3.4.4) en un momento o durante un período de tiempo especificado

3.4.6**mejora del desempeño energético**

mejora de los resultados medibles de la *eficiencia energética* (3.5.3), o el consumo de *energía* (3.5.2) *uso de energía* (3.5.4), en comparación con la línea de base de *energía* (3.4.7)

3.4.7**línea de base Energética LBE**

referencias cuantitativas que proporcionan una base para la comparación del *desempeño energético* (3.4.3)

Nota 1 a la entrada: Una línea base de energía se basa en datos de un período de tiempo y/o condiciones especificados, según lo definido por la *organización* (3.1.1).

Nota 2 a la entrada: Se utilizan una o más líneas de base de energía para la determinación de la mejora del *desempeño energético* (3.4.6), como referencia antes y después, o con y sin la implementación de acciones de mejora del desempeño energético.

Nota 3 a la entrada: Consulte ISO 50015 para obtener información adicional sobre la medición y verificación del desempeño energético.

Nota 4 para la entrada: Consulte ISO 50006 para obtener información adicional sobre IDEn s y LBEs.

3.4.8**factor estático**

factor identificado que afecta significativamente el *desempeño energético* (3.4.3) y no cambia rutinariamente

Nota 1 a la entrada: Los criterios de significancia son determinados por la *organización* (3.1.1).

EJEMPLO Tamaño de la instalación; diseño de los equipos instalados; número de turnos semanales; gama de productos.

[FUENTE: ISO 50015:2014, 3.22, modificado — Nota 1 a la entrada y EJEMPLO 1 se ha modificado y EJEMPLO 2 se ha eliminado.]

3.4.9**variable relevante**

factor cuantificable que afecta significativamente al *desempeño energético* (3.4.3) y cambia rutinariamente

Nota 1 a la entrada: Los criterios de significancia son determinados por la *organización* (3.1.1).

EJEMPLO Condiciones climáticas, condiciones de funcionamiento (temperatura interior, nivel de luz), horas de trabajo, producción.

[FUENTE: ISO 50015:2014, 3.18, modificado — Se ha añadido la Nota 1 a la entrada y se ha modificado la redacción de los ejemplos.]

3.4.10**Normalización**

modificación de los datos para tener en cuenta los cambios que permitan la comparación del desempeño energético (3.4.3) bajo condiciones equivalentes

3.4.11

Riesgo

efecto de la incertidumbre

Nota 1 a la entrada: Un efecto es una desviación de lo esperado – positivo o negativo.

Nota 2 a la entrada: La incertidumbre es el estado, incluso parcial, de la deficiencia de información relacionada con, la comprensión o el conocimiento de, un evento, su consecuencia o probabilidad.

Nota 3 a la entrada: El riesgo se caracteriza a menudo por la referencia a posibles "eventos" (según se define en la Guía ISO 73) y "consecuencias" (según se define en la Guía ISO 73), o una combinación de estos.

Nota 4 a la entrada: El riesgo se expresa a menudo en términos de una combinación de las consecuencias de un evento (incluidos los cambios en las circunstancias) y la "probabilidad" asociada (según se define en la Guía ISO 73) de ocurrencia.

3.4.12

Competencia

capacidad de aplicar conocimientos y habilidades para lograr resultados previstos

3.4.13

Objetivo

resultados a alcanzar

Nota 1 a la entrada: Un objetivo puede ser estratégico, táctico u operativo.

Nota 2 a la entrada: Los objetivos pueden estar relacionados con diferentes disciplinas (como objetivos financieros, de salud y seguridad, y ambientales) y pueden aplicarse a diferentes niveles (como estratégicos, de toda la organización, de proyecto, de producto y *de proceso* ([3.3.6](#))).

Nota 3 a la entrada: Un objetivo puede expresarse de otras maneras, por ejemplo, como un resultado previsto, un propósito, un criterio operativo, como objetivo energético, o mediante el uso de otras palabras con un significado similar (por ejemplo, objetivo, objetivo).

Nota 4 a la entrada: En el contexto de los sistemas de *gestión energética* ([3.2.2](#)), los objetivos son fijados por la *organización* ([3.1.1](#)), de acuerdo00 con la *política energética* ([3.2.4](#)), para lograr resultados específicos.

3.4.14

Eficacia

hasta qué punto se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados previstos

3.4.15

objetivo energético

objetivo cuantificable ([3.4.13](#)) de mejora del desempeño *energético* ([3.4.6](#))

Nota 1 a la entrada: Un objetivo de energía se puede incluir dentro de un objetivo.

3.4.16

mejora continua

actividad recurrente para mejorar el *desempeño* ([3.4.2](#))

Nota 1 a la entrada: El concepto se refiere a la mejora del *desempeño energético* ([3.4.3](#)) y el sistema de *gestión energética* ([3.2.2](#)).

3.5 Términos relacionados con la energía

3.5.1

Energía

electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido y otros medios similares

Nota 1 a la entrada: Para los fines de este documento, la energía se refiere a los diversos tipos de energía, incluyendo renovable, que se puede comprar, almacenar, tratar, utilizar en un equipo o en un proceso, o recuperar.

3.5.2**consumo de energía**

cantidad de *energía* (3.5.1) aplicada

3.5.3**eficiencia energética**

relación u otra relación cuantitativa entre una producción de *desempeño* (3.4.2), servicio, bienes, productos básicos o *energía* (3.5.1), y una entrada de energía

EJEMPLO Eficiencia de conversión; energía requerida/energía consumida.

Nota 1 a la entrada: Tanto la entrada como la salida deben especificarse claramente en términos de cantidad y calidad y ser medibles.

3.5.4**uso de energía**

aplicación de *la energía* (3.5.1)

EJEMPLO Ventilación; iluminación; calefacción; enfriamiento; transporte; datos proceso de

producción. Nota 1 a la entrada: El uso de energía a veces se conoce como "uso final de energía".

3.5.5**revisión energética**

análisis de *la eficiencia energética* (3.5.3), el uso de *energía* (3.5.4) y el consumo de *energía* (3.5.2) basado en datos y otra información, dando lugar a identificación de *las USE* (3.5.6) y oportunidades para mejorar el *desempeño energético* (3.4.6)

3.5.6**uso energético significativo USE**

consumo de energía (3.5.4) que representa un consumo sustancial de *energía* (3.5.2) y/o ofrece un potencial considerable para la mejora del *desempeño energético* (3.4.6)

Nota 1 a la entrada: Los criterios de significancia son determinados por la *organización* (3.1.1).

Nota 2 a la entrada: Las USE pueden ser instalaciones, sistemas, procesos o equipos.

4 Contexto de la organización**4.1 Comprender la organización y su contexto**

La organización determinará las cuestiones externas e internas que sean pertinentes para su propósito y que afecten a su capacidad para lograr los resultados previstos de su SGen y mejorar su desempeño energético.

4.2 Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas

La organización determinará:

- a) las partes interesadas que son pertinentes para el desempeño energético y el SGen;
- b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas;
- c) cuáles de las necesidades y expectativas identificadas la organización aborda a través de su SGen. La organización debe :
 - garantizar que tenga acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos relacionados con su eficiencia energética, uso de energía y consumo de energía;
 - determinar cómo se aplican estos requisitos a su eficiencia energética, uso de energía y consumo de energía;

- garantizar que se tengan en cuenta estos requisitos;
- revisar a intervalos definidos sus requisitos legales y otros requisitos.

NOTA Para obtener información adicional sobre la gestión del cumplimiento, consulte ISO 19600.

4.3 Determinar el alcance del sistema de gestión energética

La organización determinará los límites y la aplicabilidad del SGen para establecer su alcance. Al determinar el alcance del SGen, la organización debe considerar:

- a) las cuestiones externas e internas a que se refiere el documento [4.1](#);
- b) los requisitos a que se refiere el [4.2](#).

La organización se asegurará de que esté facultada para controlar su eficiencia energética, uso de energía y consumo de energía dentro del alcance y los límites. La organización no excluirá un tipo de energía dentro del alcance y los límites.

El alcance y los límites de SGen se mantendrán como información documentada (véase [7.5](#)).

4.4 Sistema de gestión energética

La organización establecerá, implementará, mantendrá y mejorará continuamente un SGen, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, y mejorará continuamente el desempeño energético, de conformidad con los requisitos de este documento.

NOTA Los procesos necesarios pueden diferir de una organización a otra debido a:

- el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios;
- la complejidad de los procesos y sus interacciones;
- competencia del personal.

5 Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso

La alta dirección demostrará liderazgo y compromiso con respecto a la mejora continua de su desempeño energético y la eficacia del SGen, por:

- a) garantizar que se establezcan el alcance y los límites de SGen;
- b) garantizar que la política energética (véase [5.2](#)), los objetivos y los objetivos energéticos (véase [6.2](#)) se establezcan y sean compatibles con la dirección estratégica de la organización;
- c) garantizar la integración de los requisitos de SGen en los procesos de negocio de la organización;

NOTA La referencia a "negocios" en este documento puede interpretarse en términos generales para significar aquellas actividades que son fundamentales para los propósitos de la existencia de la organización.

- d) garantizar que se aprueben e implementen los planes de acción;
- e) garantizar que los recursos necesarios para el SGen estén disponibles;
- f) comunicar la importancia de una gestión eficaz de la energía y de ajustarse a los requisitos del SGen;
- g) asegurar que el SGen logre los resultados previstos;

- h) promover la mejora continua del desempeño energético y del SGen;
- i) garantizar la formación de un equipo de gestión energética;
- j) dirigir y apoyar a las personas a contribuir a la eficacia del SGen y a la mejora del desempeño energético;
- k) apoyar otras funciones de gestión pertinentes para demostrar su liderazgo en la medida en que se aplica a sus áreas de responsabilidad;
- l) asegurar que los IDEn representen adecuadamente el desempeño energético;
- m) garantizar que los procesos se establezcan e implementen para identificar y abordar los cambios que afectan al SGen y el desempeño energético dentro del ámbito y límite del SGen.

5.2 Política energética

La alta dirección establecerá una política energética que:

- a) es apropiado para el propósito de la organización;
- b) proporciona un marco para establecer y revisar los Objetivos, y metas energéticas (véase [6.2](#));
- c) incluye el compromiso de garantizar la disponibilidad de información y los recursos necesarios para alcanzar los objetivos y los objetivos energéticos;
- d) incluye el compromiso de cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase [4.2](#)) relacionados con la eficiencia energética, el uso de energía y el consumo de energía;
- e) incluye el compromiso con la mejora continua (véase [10.2](#)) del desempeño energético y el SGen;
- f) apoya la contratación (véase [8.3](#)) de productos y servicios energéticamente eficientes que afectan al desempeño energético;
- g) apoya las actividades de diseño (véase [8.2](#)) que tienen en cuenta la mejora del desempeño energético.

La política energética debe:

- estar disponible como información documentada (véase [7.5](#));
- comunicarse dentro de la organización;
- estar a disposición de las partes interesadas, según proceda;
- periódicamente revisados y actualizados según sea necesario.

5.3 Funciones, responsabilidades y autoridades de la organización

La alta dirección se asegurará de que las responsabilidades y autoridades de las funciones pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización.

La alta dirección asignará la responsabilidad y la autoridad al equipo de gestión de la energía para:

- a) garantizar que el SGen se establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente;
- b) asegurar se que el SGen se ajuste a los requisitos de este documento;
- c) la aplicación de planes de acción (véase [6.2](#)) para mejorar continuamente el desempeño energético;
- d) informar sobre el desempeño del SGen y la mejora del desempeño energético a la alta dirección a intervalos determinados;

- e) establecer los criterios y métodos necesarios para garantizar que el funcionamiento y el control del SGen sean efectivos.

6 Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1 Al planificar el SGen, la organización tendrá en cuenta las cuestiones a que se refiere el [punto 4.1](#) y los requisitos mencionados en el [punto 4.2](#) y revisará las actividades y procesos de la organización que puedan afectar al desempeño energético. La planificación será coherente con la política energética y dará lugar a acciones que den lugar a una mejora continua del desempeño energético. La organización determinará los riesgos y oportunidades que deben abordarse a fin de:

- asegurar que el SGen puede lograr sus resultados previstos, incluida la mejora del desempeño energético;
- prevenir o reducir los efectos no deseados;
- mejorar continuamente el SGen y el desempeño energético.

NOTA Un diagrama conceptual que ilustra el proceso de planificación energética se muestra en la [Figura A.2](#).

6.1.2 La organización planificará:

- a) acciones para hacer frente a estos riesgos y oportunidades;
- b) La manera de:
 - 1) integrar e implementar las acciones en el SGen y en sus procesos del desempeño energético;
 - 2) evaluar la eficacia de estas acciones.

6.2 Objetivos, metas energéticas y planificación para alcanzarlos

6.2.1 La organización establecerá objetivos en las funciones y niveles pertinentes. La organización establecerá objetivos energéticos.

6.2.2 Los Objetivos, y metas energéticas :

- a) ser coherentes con la política energética (véase [5.2](#));
- b) ser medibles (si es posible);
- c) tener en cuenta los requisitos aplicables;
- d) considerar las USE (véase [6.3](#));
- e) tener en cuenta las oportunidades (véase [6.3](#)) para mejorar el desempeño energético;
- f) ser sujetos a seguimiento;
- g) comunicarse;
- h) actualizarse según corresponda.

La organización conservará información documentada (véase [7.5](#)) sobre los Objetivos, y metas energéticas .

6.2.3 Al planificar cómo alcanzar sus Objetivos, y metas energéticas, la organización establecerá y mantendrá planes de acción que incluyan:

- lo que se hará;
- qué recursos se necesitarán;
- quién será responsable;
- cuándo se completará;
- cómo se evaluarán los resultados, incluidos los métodos utilizados para verificar la mejora del desempeño energético (véase [9.1](#)).

La organización considerará cómo las acciones para alcanzar sus Objetivos, y metas energéticas pueden integrarse en los procesos de negocio de la organización. La organización conservará información documentada sobre los planes de acción (véase [7.5](#)).

6.3 Revisión energética

La organización desarrollará y llevará a cabo una revisión energética. Para desarrollar la revisión energética, la organización debe:

- a) analizar el uso y el consumo de energía en función de la medición y otros datos, es decir:
 - 1) identificar los tipos actuales de energía (véase [3.5.1](#));
 - 2) evaluar el uso y consumo de energía pasados y actuales;
- b) sobre la base del análisis, identifique las USE (véase [3.5.6](#));
- c) para cada USE:
 - 1) determinar las variables pertinentes;
 - 2) determinar el desempeño energético actual;
 - 3) identificar a la(s) persona(s) que realiza el trabajo bajo su control que influyen o afectan a las USE;
- d) determinar y priorizar las oportunidades para mejorar el desempeño energético;
- e) estimar el uso(s) futuro(s) de energía y el consumo de energía.

La revisión energética se actualizará a intervalos definidos, así como en respuesta a cambios importantes en instalaciones, equipos, sistemas o procesos de uso de energía.

La organización mantendrá como información documentada (véase [7.5](#)) los métodos y criterios utilizados para desarrollar la revisión energética, y conservará la información documentada de sus resultados.

6.4 Indicadores de desempeño energético

La organización determinará las IDEn que:

- a) son adecuados para medir y monitorear su desempeño energético;
- b) la organización para demostrar la mejora del desempeño energético.

El método para determinar y actualizar los IDEn se mantendrá como información documentada (véase [7.5](#)). Cuando la organización tenga datos que indiquen que las variables pertinentes afectan significativamente al desempeño energético, la organización considerará dichos datos para establecer los IDEn apropiados.

Los valores de IDEn se revisarán y compararán con sus respectivos LBE, según proceda. La organización conservará la información documentada (véase [7.5](#)) del valor o valores de IDEn.

6.5 Línea de base energética

La organización establecerá (un) LBE(s) utilizando la información de la(s) revisión(es) energética(s) (véase [6.3](#)), teniendo en cuenta un período de tiempo adecuado.

Cuando la organización tenga datos que indiquen que las variables pertinentes afectan significativamente al desempeño energético, la organización llevará a cabo la normalización de los valores IDEn y los LBE correspondientes.

NOTA Dependiendo de la naturaleza de las actividades, la normalización puede ser un ajuste simple o un procedimiento más complejo.

Los LBE se revisarán en el caso de uno o más de los siguientes:

- a) Los IDEn ya no reflejan el desempeño energético de la organización;
- b) ha habido cambios importantes en los factores estáticos;
- c) según un método predeterminado.

La organización conservará la información de los LBE, los datos variables pertinentes y las modificaciones de los LBE como información documentada (véase [7.5](#)).

6.6 Planificación de la recopilación de datos energéticos

La organización velará por que las características clave de sus operaciones que afecten al desempeño energético se identifiquen, midan, supervisen y analicen a intervalos planificados (véase [9.1](#)). La organización definirá e implementará un plan de recopilación de datos energéticos adecuado a su tamaño, su complejidad, sus recursos y sus equipos de medición y seguimiento. El plan especificará los datos necesarios para controlar las características clave e indicará cómo y con qué frecuencia se recopilarán y conservarán los datos.

Los datos que deban recopilarse (o adquirirse mediante la medición, según proceda) y conservarla documentada (véase [7.5](#)) incluirán:

- a) las variables relevantes para los USE;
- b) consumo de energía relacionado con las USE y con la organización;
- c) criterios operativos relacionados con las USE;
- d) factores estáticos, si procede;
- e) datos especificados en los planes de acción.

El plan de recopilación de datos energéticos se revisará a intervalos definidos y se actualizará según proceda.

La organización se asegurará de que el equipo utilizado para la medición de las características clave proporcione datos precisos y repetibles. La organización conservará información documentada (véase [7.5](#)) sobre medición, seguimiento y otros medios para establecer la exactitud y repetibilidad.

7 Apoyo

7.1 Recursos

La organización determinará y proporcionará los recursos necesarios para el establecimiento, la implementación, el mantenimiento y la mejora continua del desempeño energético y del SGen.

7.2 Competencia

La organización debe :

- a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan un trabajo bajo su control que afecta a su desempeño energético y a La SGEN;
- b) garantizar que estas personas sean competentes sobre la base de una educación, formación, aptitudes o experiencia adecuadas;
- c) cuando proceda, tomar medidas para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones emprendidas;
- d) conservar la información documentada apropiada (véase [7.5](#)) como prueba de competencia.

NOTA Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la prestación de capacitación, la tutoría o la reasignación de personas empleadas actualmente; o la contratación o contratación de personas competentes.

7.3 Conciencia

Las personas que realicen trabajos bajo el control de la organización deben ser conscientes de:

- a) política energética (véase [5.2](#));
- b) su contribución a la eficacia del SGEN, incluido el logro de los Objetivos, y metas energéticas (véase [6.2](#)), y los beneficios de un mejor desempeño energético;
- c) el impacto de sus actividades o comportamientos con respecto al desempeño energético;
- d) las implicaciones de no cumplir con los requisitos de SGEN.

7.4 Comunicación

La organización determinará las comunicaciones internas y externas pertinentes para el SGEN, incluyendo:

- a) sobre lo que comunicará;
- b) cuándo comunicarse;
- c) con quien comunicarse;
- d) cómo comunicarse;
- e) que se comunica.

Al establecer sus procesos de comunicación, la organización se asegurará de que la información comunicada sea coherente con la información generada dentro del SGEN y sea confiable.

La organización establecerá e implementará un proceso mediante el cual cualquier persona que realice el trabajo bajo el control de la organización pueda hacer comentarios o sugerir mejoras al SGEN y al desempeño energético. La organización debe considerar la posibilidad de conservar la información documentada (véase [7.5](#)) de las mejoras sugeridas.

7.5 Información documentada

7.5.1 General

El SGEN de la organización incluirá:

- a) información documentada requerida por este documento;

- b) información documentada determinada por la organización como necesaria para la eficacia del SGen y para demostrar la mejora del desempeño energético.

NOTA El alcance de la información documentada para un SGen puede diferir de una organización a otra debido a:

- el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios;
- la complejidad de los procesos y sus interacciones;
- competencia de las personas.

7.5.2 Creación y actualización

Al crear y actualizar información documentada, la organización garantizará lo siguiente:

- a) identificación y descripción (por ejemplo, un título, fecha, autor o número de referencia);
- b) formato (por ejemplo, idioma, versión de software, gráficos) y soportes (por ejemplo, papel, electrónico);
- c) revisión y aprobación de idoneidad y adecuación.

7.5.3 Control de la información documentada

La información documentada requerida por el SGen y por el presente documento se controlará para garantizar:

- a) está disponible y es adecuado para su uso, donde y cuando sea necesario;
- b) está adecuadamente protegida (por ejemplo, por pérdida de confidencialidad, uso indebido, pérdida de integridad).

Para el control de la información documentada, la organización abordará las siguientes actividades, según corresponda:

- distribución, acceso, recuperación y uso;
- almacenamiento y conservación, incluida la preservación de la legibilidad;
- control de los cambios (por ejemplo, control de versiones);
- retención y disposición.

La información documentada de origen externo determinada por la organización que sea necesaria para la planificación y el funcionamiento del SGen se identificará, según proceda, y se controlará.

NOTA El acceso puede implicar una decisión con respecto al permiso para ver la información documentada solamente, o el permiso y la autoridad para ver y cambiar el información.

8 Operación

8.1 Planificación y control operativos

La organización planificará, implementará y controlará los procesos relacionados con sus USE (véase [6.3](#)), necesarios para cumplir los requisitos e implementar las acciones determinadas en [6.2](#), por:

- a) establecer criterios para los procesos, incluida la operación y el mantenimiento efectivos de las instalaciones, equipos, sistemas y procesos de uso de energía, cuando su ausencia pueda conducir a una desviación significativa del desempeño energético previsto;

NOTA La organización determina criterios de desviación significativos.

- b) comunicar (véase [7.4](#)) los criterios a las personas pertinentes que realizan trabajos bajo el control de la organización;

- c) implementar el control de los procesos de acuerdo con los criterios, incluyendo la operación y el mantenimiento de instalaciones, equipos, sistemas y procesos de uso de energía de acuerdo con los criterios establecidos;
- d) información documentada (véase [7.5](#)) en la medida necesaria para tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo previsto.

La organización controlará los cambios previstos y revisará las consecuencias de los cambios no deseados, tomando medidas para mitigar los efectos adversos, según sea necesario.

La organización se asegurará de que se controlen las USE o los procesos subcontratados relacionados con sus USE (véase [6.3](#)) (véase [8.3](#)).

8.2 Diseño

La organización considerará las oportunidades de mejora del desempeño energético y el control operativo en el diseño de instalaciones, equipos, sistemas y procesos de uso de energía nuevos, modificados y renovados que puedan tener un impacto significativo en su energía desempeño durante la vida útil planificada o esperada.

Cuando proceda, los resultados de la consideración del desempeño energético se incorporarán a las actividades de especificación, diseño y contratación.

La organización conservará información documentada de las actividades de diseño relacionadas con el desempeño energético (véase [7.5](#)).

8.3 Adquisiciones

La organización establecerá e implementará criterios para evaluar el desempeño energético a lo largo de la vida útil prevista o prevista, al adquirir energía utilizando productos, equipos y servicios que se espera que tengan un impacto significativo en el desempeño energético de la organización.

Al adquirir energía utilizando productos, equipos y servicios que tengan o puedan tener un impacto en las USE, la organización informará a los proveedores de que el desempeño energético es uno de los criterios de evaluación para la adquisición.

Cuando proceda, la organización definirá y comunicará las especificaciones para:

- a) garantizar el desempeño energético de los equipos y servicios adquiridos;
- b) la compra de energía.

9 Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño energético y del SGen

9.1.1 General

La organización determinará el desempeño energético y del SGen:

- a) Que necesita seguimiento y medición, incluyendo como mínimo las siguientes características clave:
 - 1) la eficacia de los planes de acción para alcanzar los objetivos y los objetivos energéticos;
 - 2) IDEn(s);
 - 3) operación de los USE;

ISO 50001:2018(E)

- 4) consumo de energía real frente al esperado;
- b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según corresponda, para garantizar resultados válidos;
- c) cuando se realizará el seguimiento y la medición;
- d) cuando se analizan y evalúan los resultados del seguimiento y la medición.

La organización evaluará su desempeño energético y la eficacia del SGen (véase [6.6](#)).

La mejora del desempeño energético se evaluará comparando el valor o valores de IDEn (véase [6.4](#)) con los LBE correspondientes (véase [6.5](#)).

La organización investigará y responderá a desviaciones significativas en el desempeño energético. La organización conservará información documentada sobre los resultados de la investigación y la respuesta (véase [7.5](#)).

La organización conservará la información documentada adecuada sobre los resultados del seguimiento y la medición (véase [7.5](#)).

9.1.2 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

A intervalos previstos, la organización evaluará el cumplimiento de los requisitos legales y de otro tipo (véase [4.2](#)) relacionados con su eficiencia energética, el uso de energía, el consumo de energía y el SGen. La organización conservará información documentada (véase [7.5](#)) sobre los resultados de la evaluación del cumplimiento y las medidas adoptadas.

9.2 Auditoría interna

9.2.1 La organización llevará a cabo auditorías internas del SGen a intervalos previstos para proporcionar información sobre si el SGen:

- a) mejora el desempeño energético;
- b) se ajusta a:
 - los propios requisitos de la organización para su SGen;
 - la política energética (véase [5.2](#)), los objetivos y los objetivos energéticos (véase [6.2](#)) establecidos por la organización;
 - los requisitos de este documento;
- c) se implementa y mantiene eficazmente.

9.2.2 La organización debe:

- a) planificar, establecer, implementar y mantener (un) programa(s) de auditoría que incluya la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la planificación requisitos y presentación de informes, que tendrán en cuenta la importancia de los procesos de que se trate y los resultados de auditorías anteriores;
- b) definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría;
- c) seleccionar auditores y llevar a cabo auditorías para garantizar la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;
- d) garantizar que los resultados de las auditorías se comuniquen a la dirección pertinente;
- e) tomar las medidas apropiadas de conformidad con [10.1](#) y [10.2](#);
- f) conservar la información documentada (véase [7.5](#)) como prueba de la aplicación del programa(s) de auditoría y de la auditoría

9.3 Revisión por la dirección

9.3.1 La alta dirección revisará el SGen de la organización, a intervalos planificados, para garantizar su idoneidad, adecuación, eficacia y alineación con la dirección estratégica de la organización.

9.3.2 La Revisión por la dirección incluirá la consideración de:

- a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección anteriores;
- b) cambios en las cuestiones externas e internas y los riesgos y oportunidades asociados que son relevantes para el SGen;
- c) información sobre el desempeño de SGen, incluidas las tendencias en:
 - 1) no conformidades y acciones correctivas;
 - 2) resultados de seguimiento y medición ;
 - 3) resultados de auditoría;
 - 4) resultados de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos;
- d) oportunidades de mejora continua, incluidas las de competencia;
- e) política energética.

9.3.3 Las entradas para la Revisión por la dirección del desempeño energético incluirán:

- la medida en que se han alcanzado los objetivos y metas energéticas;
- desempeño energético y mejora del desempeño energético basados en los resultados de seguimiento y medición , incluidos los IDEn;
- estado de los planes de acción.

9.3.4 Los resultados de la Revisión por la dirección incluirán decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua y cualquier necesidad de cambios en el SGen, incluyendo:

- a) oportunidades para mejorar el desempeño energético;
- b) la política energética;
- c) los IDEn o LBE;
- d) objetivos energéticos, planes de acción u otros elementos del SGen y las acciones que deben adoptarse si no se logran;
- e) oportunidades para mejorar la integración con los procesos de negocio;
- f) la asignación de recursos;
- g) la mejora de la competencia, la toma de conciencia y la comunicación.

La organización conservará la información documentada como prueba de los resultados de las revisiones por la dirección.

10 Mejora

10.1 No conformidad y acción correctiva

Cuando se identifique una no conformidad , la organización debe :

- a) reaccionar a la no conformidad y, en su caso:
 - 1) tomar medidas para controlarla y corregirla;
 - 2) hacer frente a las consecuencias;
- b) evaluar la necesidad de tomar medidas para eliminar la(s) causa(s) de la no conformidad , a fin de que no se repita u ocurra en otro lugar, por:
 - 1) revisar la no conformidad ;
 - 2) determinar las causas de la no conformidad ;
 - 3) determinar si existen no conformidades similares o pueden ocurrir;
- c) implementar cualquier acción necesaria;
- d) revisar la eficacia de cualquier medida correctiva tomada;
- e) realizar cambios en el SGen, si es necesario.

Las medidas correctivas serán adecuadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

La organización conservará información documentada de:

- la naturaleza de las no conformidades y las medidas subsiguientes adoptadas;
- los resultados de cualquier acción correctiva.

10.2 Mejora continua

La organización mejorará continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del SGen. La organización debe demostrar una mejora continua del desempeño energético.

Anexo A (informativo)

Orientación para su uso

A.1 General

El texto adicional que figura en este anexo es estrictamente informativo y tiene por objeto prevenir la mal interpretación de los requisitos en este documento. Si bien esta información trata y es consistente con los requisitos, no está destinado a agregar, sustraer o modificar de ninguna manera estos requisitos.

A.2 Relación entre el desempeño energético y el SGEN

Este documento aborda tanto la mejora del desempeño energético como un enfoque de sistema de gestión para gestionar la energía. El SGEN utiliza elementos interrelacionados como indicadores de desempeño energético (IDEn s) y líneas de base de energía (LBE) como un medio para demostrar mejoras medibles en eficiencia energética o energía consumo, relacionado con el uso de energía (véase [la figura A.1](#)).

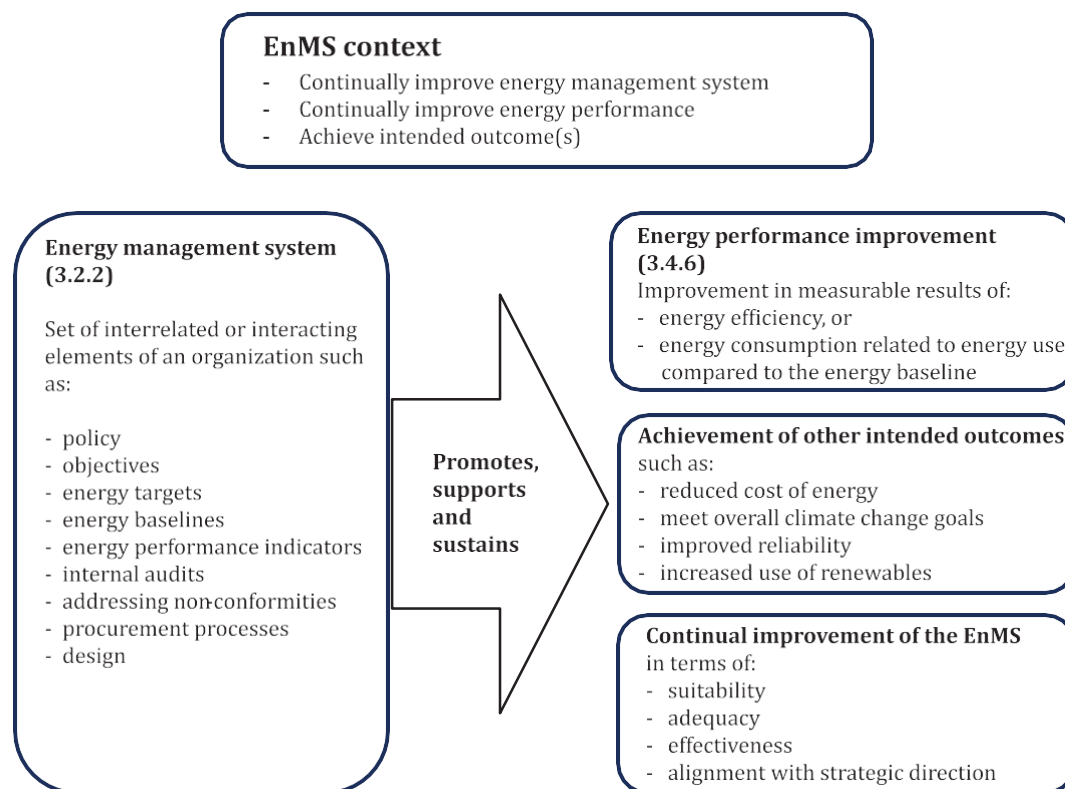


Figura A.1 — Relación entre el desempeño energético y SGEN

Si bien este documento requiere una demostración de mejora del desempeño energético, es la organización la que define su desempeño energético y objetivos energéticos también a cómo la mejora del desempeño energético debe ser mostrada

A.3 Aclaración de la terminología

La estructura de la cláusula y parte de la terminología de este documento se han cambiado de la edición anterior para mejorar la alineación con otros estándares del sistema de gestión. Sin embargo, no hay ningún requisito en este documento para que su estructura de cláusula o terminología se aplique a la documentación SGEn de una organización. No hay ningún requisito para reemplazar los términos utilizados por una organización con los términos utilizados en este documento. Las organizaciones pueden optar por usar términos que se adapten a su negocio y necesidades, o usar los que se encuentran en este documento.

- En este documento, el uso de la palabra "cualquiera" implica selección u elección.
- Las palabras "apropiado" y "aplicable" no son intercambiables. "Apropiado" significa adecuado (para, para) e implica cierto grado de libertad, mientras que "aplicable" significa pertinente o posible aplicar e implica que si se puede hacer, es necesario hacerlo.
- La palabra "considerar" significa que es necesario pensar en el tema, pero puede ser excluido, mientras que "tener en cuenta" significa que es necesario pensar en el tema, pero no puede ser excluidos.
- La palabra "asegurar" significa que la responsabilidad se puede delegar, pero no la rendición de cuentas.
- Este documento utiliza el término "parte interesada"; el término "interesado" es sinónimo como representa el mismo concepto.

Esta edición utiliza una nueva terminología. A continuación se ofrece una breve explicación.

Como parte de la alineación con otras normas del sistema de gestión, se ha adoptado una cláusula común sobre la información documentada sin cambios o adiciones significativos (véase 7.5). En consecuencia, los términos "procedimiento documentado" y "registro" han sido sustituidos en todo el texto por "información documentada".

- "Información documentada" sustituye a los sustantivos "documentación", "documentos" y "registros" utilizados en ediciones anteriores de este documento. Para distinguirla intención del término genérico "información documentada", este documento ahora utiliza la frase "mantener información documentada..." para significar registros, y "mantener información documentada" para significar documentación que no sea registros que se mantienen actualizados.
- La frase "resultado previsto" es lo que la organización pretende lograr mediante la implementación de su SGEn y trabajar hacia un mejor desempeño energético.
- La frase "persona(s) que realiza el trabajo bajo su control" incluye a las personas que trabajan para la organización y a las personas que trabajan en su nombre de las que la organización tiene la responsabilidad (por ejemplo, contratistas, proveedores). Sustituye a la frase "personas que trabajan para él o en su nombre" y "personas que trabajan para o en nombre de la organización" utilizada en la edición anterior de este documento. La intención de esta nueva frase no difiere de la de la edición anterior.

A.4 Contexto de la organización

El análisis del contexto organizativo proporcionará una comprensión conceptual de alto nivel de las cuestiones externas e internas que pueden afectar, positiva o negativamente, a la energía desempeño y el SGEn de la organización.

Algunos ejemplos de cuestiones externas pueden ser:

- cuestiones relacionadas con las partes interesadas, como los objetivos, requisitos o normas nacionales o sectoriales existentes;
- restricciones o limitaciones en el suministro de energía, seguridad y fiabilidad;
- los costos de energía o la disponibilidad de tipos de energía;
- efectos del clima;

- efectos del cambio climático;
- efectos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Algunos ejemplos de cuestiones internas pueden ser:

- objetivos y estrategia de negocio fundamentales;
- planes de gestión de activos;
- recursos financieros (trabajo, financiero, etc.) que afectan a la organización;
- madurez y cultura de gestión energética;
- consideraciones de sostenibilidad;
- planes de contingencia para interrupciones en el suministro de energía;
- madurez de la tecnología existente;
- riesgos operativos y consideraciones de responsabilidad.

Demostrar una mejora continua del desempeño energético en todo el ámbito y dentro de los límites del SGen no significa que todos los valores de IDEn mejoren. Algunos valores de IDEn mejoran, y otros no; pero en el ámbito de la SGen, la organización demuestra la mejora del desempeño energético.

A.5 Liderazgo

A.5.1 Liderazgo y compromiso

La alta dirección tiene la responsabilidad general de cumplir con los requisitos de este documento. Incluso si delega algunas responsabilidades, la rendición de cuentas general sigue estando con la alta dirección.

Al comunicarse con los miembros de la organización, la alta dirección puede enfatizar la importancia de la gestión energética a través de actividades de participación de los empleados como el empoderamiento, la motivación, el reconocimiento, formación, recompensas y participación.

A.5.2 Política energética

Una política energética es la base para desarrollar el SGen de una organización a través de todas las fases de planificación, implementación, operación, evaluación del desempeño y mejora. La política energética puede ser una breve declaración de que los miembros de la organización pueden comprender y aplicar fácilmente a sus actividades de trabajo.

A.5.3 Funciones, responsabilidades y autoridades de la organización

No se proporciona ninguna orientación adicional.

A.6 Planificación

A.6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Las consideraciones de riesgo y oportunidades son parte de la toma de decisiones estratégicas de alto nivel en una organización. Mediante la identificación de riesgos y oportunidades al planificar el SGen, una organización puede anticipar posibles escenarios y consecuencias para que los efectos no deseados se puedan abordar antes de que ocurran. Del mismo modo, pueden identificarse y perseguirse consideraciones o circunstancias favorables que puedan ofrecer ventajas potenciales o resultados beneficiosos. La Figura A.2 proporciona un diagrama conceptual para mejorar la comprensión del proceso de planificación energética

La Figura A.2 proporciona un diagrama conceptual para mejorar la comprensión del proceso de planeación de energía

La Figura A.2 no representa los detalles de una organización específica. La información de la Figura A.2 es

ilustrativo, pero no pretende ser exhaustivo, y puede haber otros detalles específicos de la organización o de circunstancias particulares.

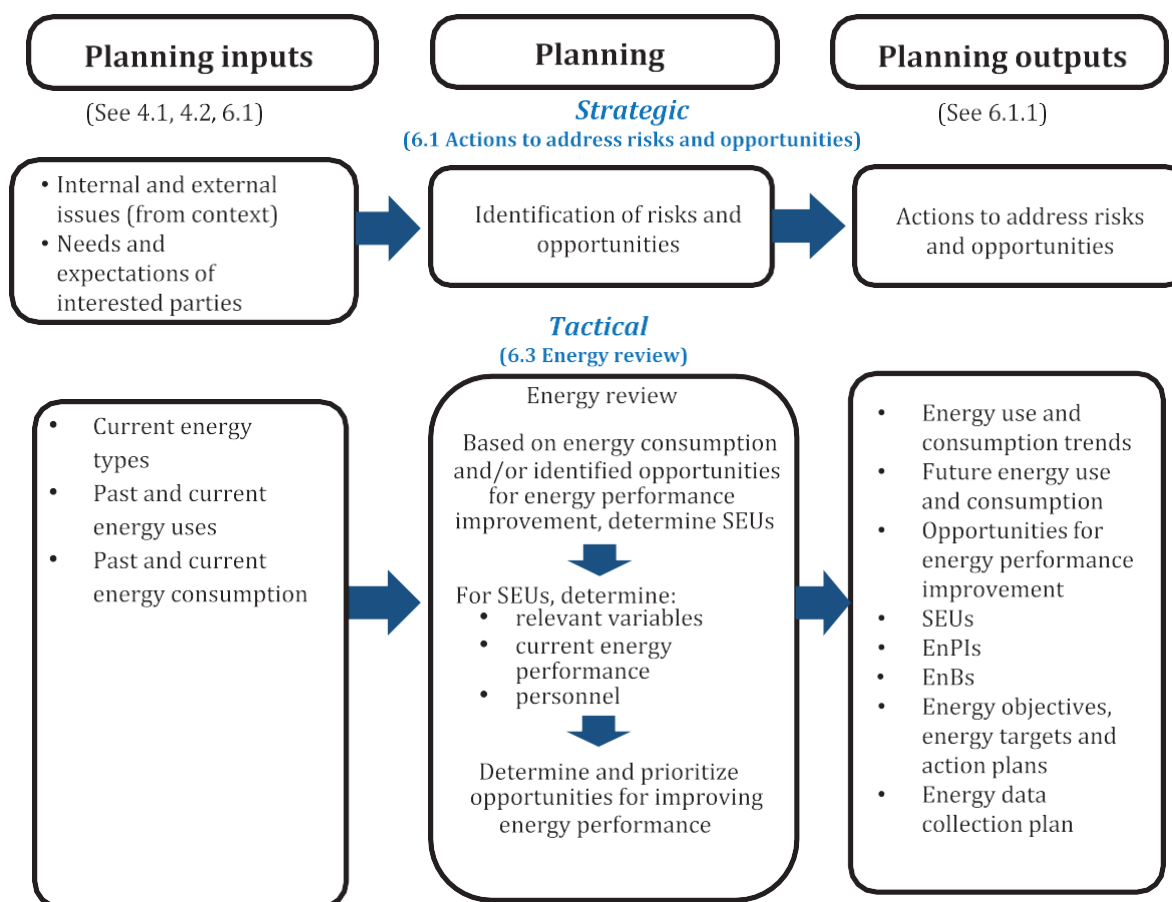


Figura A.2 — Proceso de planificación energética

A6.2 Objetivos, metas energéticas y planificación para alcanzarlos

Los objetivos pueden incluir tanto mejoras generales en un SGen como objetivos específicos de mejora del desempeño energético mensurables. Mientras que algunos objetivos voluntad ser cuantificable y tener objetivos para mejorar el desempeño energético (por ejemplo, reducir el consumo de electricidad en un 3 % a finales de año, un 2 % de mejora de la eficiencia de las plantas en el cuarto trimestre), otros objetivos pueden ser cualitativos (por ejemplo, en relación con el comportamiento energético, el cambio cultural). A menudo es posible proporcionar algunos valores cuantitativos para los objetivos cualitativos, a través de encuestas u otros mecanismos similares.

A6.3 Revisión energética

El proceso de identificación de los tipos de energía y la evaluación del uso de energía y el consumo de energía lleva a la organización a determinar áreas de uso significativo de la energía e identificar oportunidades para mejorar el desempeño energético. Al determinar sus USE, la organización determina los criterios para lo que es un consumo sustancial de energía y/o lo que es un considerable potencial de mejora del desempeño energético. Las USE se pueden definir en función de las necesidades de la organización, como por instalaciones (por ejemplo, almacén, fábrica, oficina), por proceso o sistema (por ejemplo, iluminación, vapor, transporte, electrólisis, motorizado) o equipo (por ejemplo, motor, caldera). Una vez identificada, la gestión y el control de las USE son una parte integral del SGen.

Las personas que trabajan bajo el control de la organización pueden incluir contratistas de servicio, personal a tiempo parcial y personal temporal.

La actualización de la revisión energética incluye la actualización de los datos y la información relacionada con el análisis del uso de energía y el consumo de energía, la determinación de las USE y la identificación de oportunidades para mejorar el desempeño energético. No todas las partes de la revisión de energía deben actualizarse al mismo tiempo. Se puede utilizar una auditoría energética formal para ayudar a identificar oportunidades de mejora del desempeño energético en detalle.

Una auditoría energética puede proporcionar información sobre una o más partes de la revisión de energía. El alcance de una auditoría energética puede comprender una revisión detallada del desempeño energético de una organización, sEU, sistemas, procesos y/o equipos que utilizan energía. Por lo general, se basa en la medición y observación adecuadas del desempeño energético real para el alcance de auditoría de energía definido. Los productos de auditoría energética suelen incluir información sobre el consumo actual de energía y el desempeño energético, y pueden ir acompañados de una serie de recomendaciones específicas clasificadas por la mejora del desempeño energético o el desempeño financiero de la inversión, análisis de datos específicos del sitio y condiciones de funcionamiento.

Al buscar oportunidades de mejora del desempeño energético, las organizaciones deben considerar hasta qué punto se requiere energía para un proceso en particular, o es recuperable. Incluso donde un proceso como una reacción química tiene oportunidades de mejora limitadas debido a los requisitos energéticos basados en las leyes científicas, el equipo auxiliar puede ofrecer potencial de mejora del desempeño energético, como puede control de procesos mejorado o programación de equipos. Las oportunidades también pueden surgir con el tiempo debido a los cambios en las cargas y parámetros operativos, la degradación de los equipos y las mejoras en las tecnologías y técnicas disponibles. También se pueden identificar oportunidades en la forma en que se operan y mantienen los equipos y sistemas.

La instalación de un tipo de energía renovable dentro del ámbito y límites del SGen, según lo definido por la organización, no representa una mejora del desempeño energético. El consumo de energía en todo el límite puede disminuir, sin embargo, no habrá una mejora mensurable en la eficiencia energética o el consumo de energía relacionado con el uso de energía como resultado del cambio. El consumo de energías renovables puede tener un efecto ambiental positivo y otros beneficios y una organización puede tener el objetivo de aumentar su instalación de energía renovable. En tales casos, una organización debe evaluar la producción de energía renovable por separado.

Cuando proceda, una revisión energética también puede considerar la seguridad y la disponibilidad del suministro de energía.

A64 Indicadores de desempeño energético

Un IDEn es una "regla" que se utiliza para comparar el desempeño energético antes (valor IDEn de referencia) y después (valor de IDEn resultante o actual) la implementación de planes de acción y otras acciones (véase [Figura A.3](#)). La diferencia entre el valor de referencia y el valor resultante es una medida de un cambio en el desempeño energético.

Cuando las actividades comerciales o LBEs cambio, la organización puede actualizar su IDEn (s), cuando proceda.

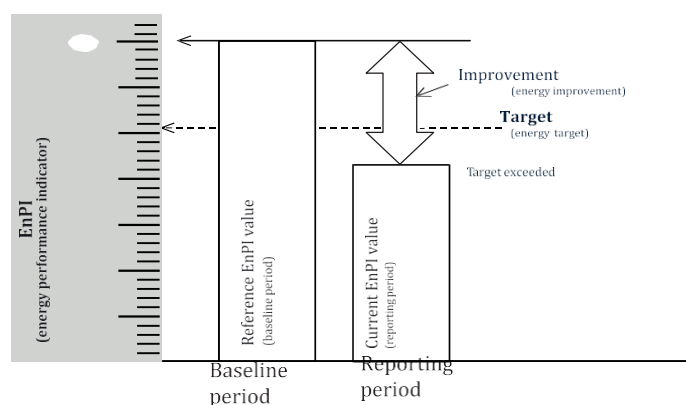


Figura A.3 – Valor de IDEn y IDEn

A6.5 Línea de base energética

Un período de tiempo adecuado significa que la organización tiene en cuenta los ciclos de funcionamiento, los requisitos reglamentarios o las variables que el consumo de energía y la eficiencia energética, de modo que el período de datos demuestre adecuadamente una gama completa de desempeño. Los datos que tiene la organización pueden ser datos que ha generado (por ejemplo, a través de la medición) o datos a los que tiene acceso (por ejemplo, datos meteorológicos de dominio público).

El propósito de la normalización es permitir comparaciones confiables. La normalización de un valor IDEn que considere cambios en las variables relevantes proporciona una indicación más precisa del desempeño energético.

Cuando un uso de energía que consume una cantidad significativa de energía se elimina o se introduce dentro del alcance y los límites del SGen, el LBE debe modificarse en consecuencia.

A6.6 Planificación de la recopilación de datos energéticos

Los datos son de vital importancia en la supervisión y la mejora continua del desempeño energético. La planificación de qué datos recopilar, cómo recopilarlos y con qué frecuencia recopilarlos ayuda a garantizar la disponibilidad de los datos necesarios para mantener la revisión energética y los procesos de seguimiento, medición, análisis y evaluación.

Los datos pueden abarcar desde un simple recuento numérico hasta sistemas completos de seguimiento y medición conectados a una aplicación de software capaz de consolidar datos y entregar análisis automáticos.

A.7 Apoyo

A7.1 Recursos

Los recursos incluyen recursos humanos, habilidades especializadas, tecnología, infraestructura de recopilación de datos y recursos financieros.

A7.2 Competencia

Los requisitos de competencia deben ser apropiados para la función, el nivel y el papel de las personas (incluidos los gestión) realizando trabajos, lo que afecta al desempeño energético y al SGen. Los requisitos de competencia son determinados por la organización.

La formación es uno de los muchos métodos para lograr la competencia. SGen se debe alentar a los miembros del equipo a desarrollar, mantener y mejorar continuamente sus conocimientos, habilidades y conocimientos especializados. Cuando se disponga de regímenes nacionales o locales de cualificación (o equivalentes) pertinentes, se podrá considerar la certificación.

A7.3 Conciencia

No se proporciona ninguna orientación adicional.

A7.4 Comunicación

No se proporciona ninguna orientación adicional.

A7.5 Información documentada

Este documento proporciona los detalles sobre qué información documentada se requiere para ser mantenida o retenida. La organización puede optar por desarrollar información documentada adicional que considere necesaria para demostrar eficazmente el desempeño energético y apoyar al SGen. La información documentada de origen externo puede incluir leyes, reglamentos, normas, manuales de equipos, datos meteorológicos y datos en apoyo de factores estáticos y variables relevantes.

A.8 Operación

A8.1 Planificación y control operativos

No se proporciona ninguna orientación adicional.

A8.2 Diseño

Teniendo en cuenta el desempeño energético a lo largo de la vida útil, no requiere un análisis del ciclo de vida ni una gestión del ciclo de vida. Este documento se aplica al diseño de instalaciones, equipos, sistemas o procesos de uso energético dentro del alcance y los límites del En MS.

Para las nuevas instalaciones, se deben considerar tecnologías y técnicas mejoradas, se debe considerar la energía alternativa, como las energías renovables o los tipos menos contaminantes de opciones energéticas.

A8.3 Adquisiciones

La adquisición es una oportunidad para mejorar el desempeño energético mediante el uso de energía más eficiente utilizando productos y servicios. Proporciona la oportunidad de trabajar con la cadena de suministro e influir en su comportamiento energético.

La aplicabilidad de las especificaciones de compra de energía puede variar de un mercado a uno de ellos. Especificaciones para compras de energía pueden incluir calidad energética, cantidad, fiabilidad, disponibilidad, estructura, impacto ambiental y tipos alternativos de energía. La organización puede utilizar la especificación propuesta por un proveedor de energía, según corresponda.

Un cambio o aumento de la adquisición de energía renovable desde fuera del ámbito de aplicación del SGen no afecta al consumo de energía, ni mejora el desempeño energético, pero puede tener impactos ambientales. Las organizaciones pueden optar por incluir la adquisición de energía renovable como uno de sus criterios o especificaciones de adquisición de energía.

A.9 Evaluación del desempeño

A9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño energético y del SGen

Esta cláusula implica la implementación del plan de recopilación de datos (véase [6.6](#)) y la evaluación tanto de la mejora del desempeño energético como de la eficacia del SGen.

La eficacia del SGen puede demostrarse mejorando el desempeño energético y otros resultados previstos. La mejora del desempeño energético puede demostrarse mediante mejoras en los valores de IDEn a lo largo del tiempo, en relación con el LBE correspondiente. Puede haber situaciones en las que la mejora del desempeño energético se logra a partir de una actividad que no está relacionada con un USE o una característica clave. En esos casos, se puede establecer un IDEn y un LBE para demostrar la mejora del desempeño energético.

Al realizar el análisis, las limitaciones de los datos (precisión, precisión, incertidumbre de medición) y la coherencia de la contabilidad energética deben tenerse en cuenta antes de llegar a conclusiones finales.

A9.2 Auditoría interna

Las auditorías internas de un SGen pueden ser realizadas por empleados de la organización, o por personas externas seleccionadas por la organización y que trabajan en su nombre. La independencia del auditor puede ser demostrada por un auditor libre de responsabilidad por la actividad que se está auditando.

Una auditoría energética o una evaluación energética no es el mismo concepto que una auditoría interna de un SGen.

A.9.3 Revisión por la dirección

La revisión de la dirección abarca todo el ámbito del SGen, aunque no todos los elementos del SGen deben revisarse a la vez. El proceso de revisión puede tener lugar durante un período de tiempo.

A.10 Mejora

"Continua" implica ocurrencia durante un período de tiempo, pero puede incluir intervalos de interrupción (a diferencia de "continuos" que indica ocurrencia sin interrupción). En el contexto de la mejora continua, la expectativa es que las mejoras se produzcan periódicamente, con el tiempo. La tasa, el alcance y la escala temporal de las acciones que apoyan la mejora continua son determinados por la organización, a la luz de su contexto, factores económicos y otras circunstancias.

La mejora del desempeño energético se puede demostrar de varias maneras, tales como:

- a) reducción del consumo de energía normalizado para el alcance y los límites del SGen;
- b) hacia los objetivos de energía y la gestión de las SESE.

Se reconoce que las mejoras se logran en función de las prioridades de la organización.

Ejemplos de mejora continua del desempeño energético incluyen, entre otros, los siguientes.

- El consumo total de energía disminuye con el tiempo en condiciones similares, por ejemplo, un edificio comercial en una región donde la temperatura no varía significativamente.
- El consumo total de energía aumenta, pero la medida del desempeño energético definida por la organización mejora. En este caso, una relación simple donde hay una variable relevante y ninguna carga base.
- El equipo tiene una reducción prevista en el desempeño energético a medida que envejece. Un retraso o reducción en la curva de reducción del desempeño debido a los controles operativos y de mantenimiento adecuados puede demostrar un mejor desempeño energético según lo definido por las IDEn organizativas.
- En las industrias de extracción de recursos donde el desempeño energético tiende a disminuir a medida que se agotan los recursos, por ejemplo, en una instalación minera donde la profundidad y la producción varían, reduciendo la tasa de disminución en relación con el LBE puede considerarse una mejora del desempeño.
- En la mayoría de las situaciones y organizaciones, hay múltiples variables relevantes que requieren normalización, por ejemplo, un lácteo que produce tres productos diferentes (leche, queso, yogur) y se ve afectado por el clima.

Anexo B (informativo)

Correspondencia entre ISO 50001:2011 e ISO 50001:2018

Cuadro B.1 — Correspondencia entre ISO 50001:2011 e ISO 50001:2018

ISO 50001:2011	ISO 50001:2018
Introducción	Introducción
1 Alcance	1 Alcance
2 Referencias normativas	2 Referencias normativas
3 Términos y definiciones	3 Términos y definiciones
	4 Contexto de la organización
	4.1 Comprender la organización y su contexto
4 Requisitos del sistema de gestión de la energía	
4.1 Requisitos generales	4.3 Determinar el alcance del sistema de gestión energética 4.4 Sistema de gestión energética
4.2 Responsabilidad de gestión	5.1 Liderazgo y compromiso
4.2.1 Alta dirección	4.3 Determinar el alcance del sistema de gestión energética 5.1 Liderazgo y compromiso 7.1 Recursos
4.2.2 Representante de gestión	5.1 Liderazgo y compromiso 5.3 Funciones, responsabilidades y autoridades organizativas
4.3 Política energética	5.2 Política energética
4.4 Planificación energética	6 Planificación
4.4.1 General	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
4.4.2 Requisitos legales y otros requisitos	4.2 Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.4.3 Revisión de la energía	6.3 Revisión de la energía
	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
4.4.4 Línea de base de energía	6.5 Línea de base energética
4.4.5 Indicadores de desempeño energético	6.4 Indicadores de desempeño energético
4.4.6 Objetivos energéticos, objetivos energéticos y planes de acción de gestión energética	6.2 Objetivos, metas energéticas y planificación para alcanzarlos
4.5 Implementación y operación	7 Apoyo 8 Operación
4.5.1 General	
4.5.2 Competencia, formación y sensibilización	7.2 Competencia 7.3 Conciencia
4.5.3 Comunicación	7.4 Comunicación
4.5.4 Documentación	7.5 Información documentada
	7.5.1 General
	7.5.2 Creación y actualización
	7.5.3 Control de la información documentada

Cuadro B.1 (continuación)

ISO 50001:2011	ISO 50001:2018
4.5.5 Control operacional	8.1 Planificación y control operacionales
4.5.6 Diseño	8.2 Diseño
4.5.7 Adquisición de servicios energéticos,	8.3 Adquisición
4.6. Comprobación	9 Evaluación del desempeño
4.6.1 Seguimiento, medición y análisis	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño energético y el SGen 6.6 Planificación de la recopilación de datos energéticos
4.6.2 Evaluación del cumplimiento de las re-consultas legales y otros requisitos	9.1.2 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
4.6.3 Auditoría interna del SGen	9.2 Auditoría interna
4.6.4 No conformidades, corrección, acción correctiva y medidas preventivas	10.1 No conformidad y medidas correctivas
4.6.5 Control de registros	7.5 Información documentada (véase más arriba en Documentación)
4.7 Revisión por la dirección	9.3 Revisión de la gestión
	10.2 Mejora continua
Anexo A (informativo) Orientación sobre el uso de esta Norma Internacional	Anexo A (informativo) Orientación para su uso
Anexo B (informativo) Correspondencia entre ISO 50001:2011, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e ISO 22000:2005	Anexo B (informativo) Correspondencia entre ISO 50001:2011 e ISO 50001:2018
Bibliografía	Bibliografía

Bibliografía

- [1] ISO 19011, Directrices para la auditoría de *sistemas de gestión*
- [2] ISO 19600, Sistemas de *gestión* del cumplimiento — *Directrices*
- [3] ISO 50002, *Auditorías energéticas — Requisitos con orientación para su uso*
- [4] ISO 50003, Sistemas de *gestión energética — Requisitos para los organismos que proporcionan auditoría y certificación de sistemas de gestión energética*
- [5] ISO 50004, Sistemas de gestión energética — *Orientación para la implementación, mantenimiento y mejora de un sistema de gestión energética*
- [6] ISO 50006, Sistemas de gestión energética — *Medición del desempeño energético mediante líneas de base energéticas (LBE) e indicadores de desempeño energético (IDEn) — Principios y orientación generales*
- [7] ISO 50015:2014, Sistemas de gestión energética — *Medición y verificación del desempeño energético de las organizaciones — Principios y orientación generales*
- [8] ISO 50047, Ahorro de *energía — Determinación del ahorro de energía en las organizaciones*
- [9] Guía ISO 73, *Gestión de riesgos — Vocabulario*
- [10] Guía ISO/IEC 99, *Vocabulario internacional de metrología — Conceptos básicos y generales y términos asociados (VIM)*
- [11] http://www.iso.org/iso/home/standards/benefitsofstandards/benefits_repository.htm?type=EBS-CS
- [12] <http://www.iso.org/iso/mss-list>, lista de normas del sistema de gestión ISO

Lista alfabética de términos

3.3.8	Auditoría	3.1.1	Organización
3.1.3	Límite	3.3.9	Externalizar
3.4.12	Competencia	3.4.2	Desempeño
3.3.2	Conformidad	3.2.3	Política
3.4.16	mejora continua	3.3.6	Proceso
3.3.4	medidas correctivas	3.4.9	variable relevante
3.3.5	información documentada	3.3.1	Requisito
3.4.14	Eficacia	3.4.11	Riesgo
3.5.1	Energía	3.5.6	uso significativo de energí SEU
3.4.7	línea de base energética, EnB	3.4.8	factor estático
3.5.2	consumo de energía	3.1.2	alta dirección
3.5.3	eficiencia energética		
3.2.2	sistema de gestión energética, SGEN		
3.1.4	alcance del sistema de gestión energética, Alcance SGEN		
3.2.5	equipo de gestión de energía		
3.4.3	desempeño energético		
3.4.6	mejora del desempeño energético		
3.4.4	indicador de desempeño energético, Y		
3.4.5	Valor del indicador de desempeño energético,		
3.2.4	Política energética		
3.5.5	Revisión energética		
3.4.15	Objetivo de energía		
3.5.4	Uso de energía		
3.1.5	Parte interesada, partes interesadas		
3.2.1	Sistema de gestión		
3.4.1	Medición		
3.3.7	Seguimiento		
3.3.3	No conformidad		
3.4.10	normalización		
3.4.13	Objetivo		